

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校

考试纪律,保证以诚信认

真的态度作答试卷。如有

违纪,愿接受学校相关纪

律处分。

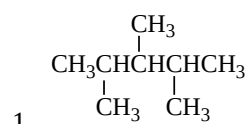
本人签名:

2021-2022-2 学期 北京工商大学

《有机化学》期末试题 (A)

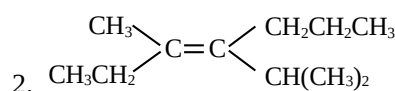
题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
评阅人 签字						

一、写出下列化合物结构或进行命名 (本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)



1.

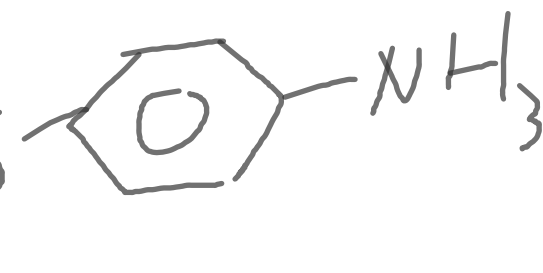
234-三甲基戊烷



2.

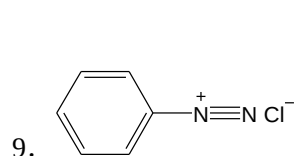
(Z) 3-甲基-4-异丙基-3-庚烯

5. 对氨基苯磺酸



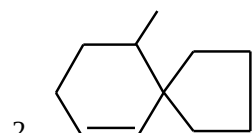
7.

7-甲基-6-烯-2-辛炔



9.

氯化重氮苯



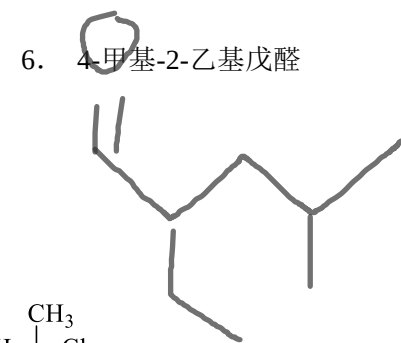
2.

9-甲基螺[4,5]-5-癸烯

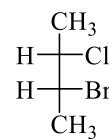
4. 苄基溴



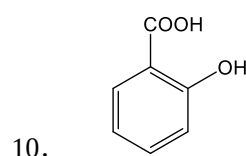
6. 4-甲基-2-乙基戊醛



8.



(2S, 3R) 2-氯-3-溴丁烷



10.

邻羟基苯甲酸

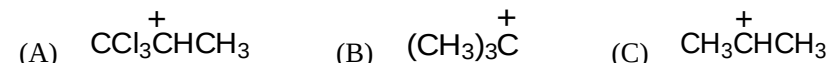
二、填空、排序或选择 (按>排序) (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

1. 卤代烃与 NaOH 在水与乙醇混合物中进行反应, 属于 S_N2 反应典型特征的是 【 ABD 】

(A) 碱浓度增加, 反应速度加快 (B) 反应不分阶段, 一步完成

(C) 有重排产物 (D) 产物的构型完全转化

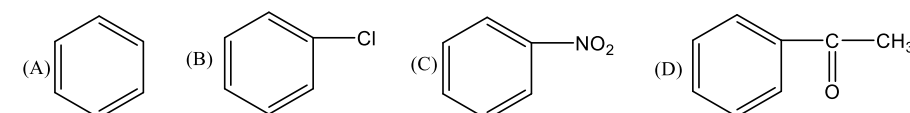
2. 将下列的碳正离子按稳定性排序 【 B>C>A 】



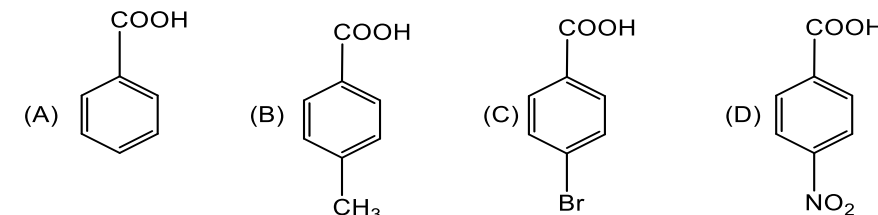
3. 下列不是间位定位基的是 【 C 】

(A) -COOH (B) -SO₃H (C) -CH₃ (D) -CHO

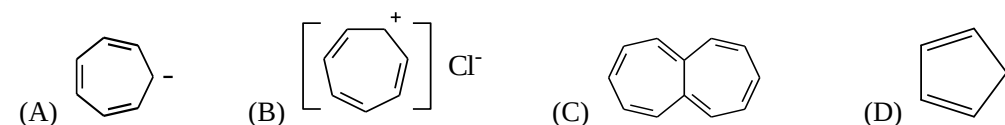
4. 将下列化合物按苯环亲电取代反应活性大小排列成序 【 ABDC 】



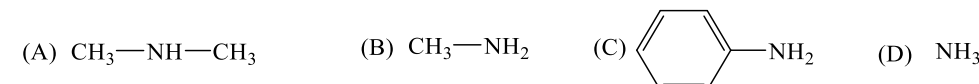
5. 请将下列化合物酸性由大到小排序 【 D>C>A>B 】



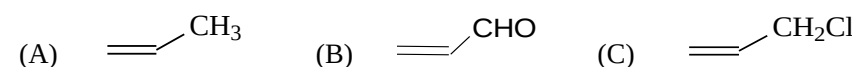
6. 按照 Huckel 规则, 请选出具有芳香性的化合物或离子 【 B 】



7. 请将下列化合物碱性由大到小排序 【 A>B>D>C 】



8. 下列亲双烯体与 1,3-丁二烯进行 Diels-Alder 反应活性顺序 【 B>C>A 】



9. 下列化合物发生水解反应的活性由高到低排序 【 C>B>D>A 】

(A) 丙酰胺 (B) 丙酸酐 (C) 丙酰氯 (D) 丙酸丙酯

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校考试纪律, 保证以诚信认真的态度作答试卷。如有违纪, 愿接受学校相关纪律处分。

本人签名: _____

姓名 _____

学号 _____

学院 专业 班级 _____

10. 将下列化合物按烯醇式含量多少排序

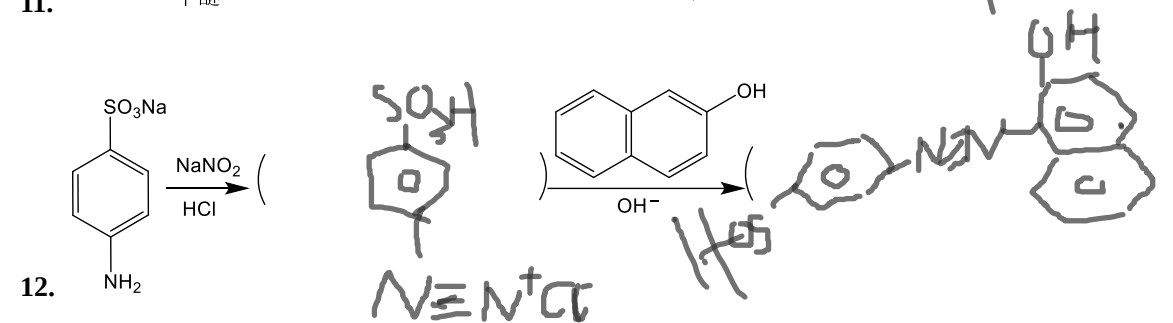
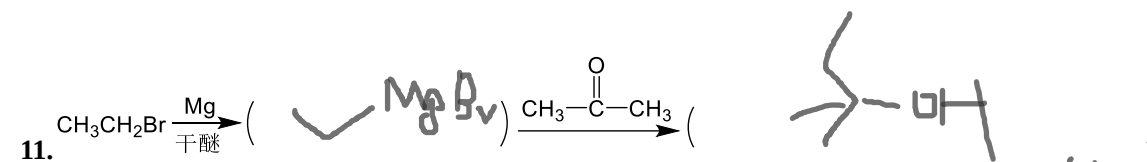
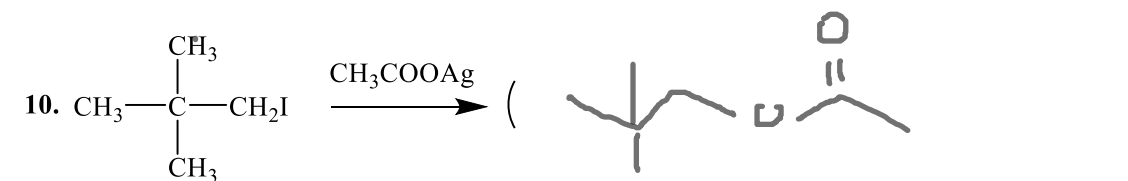
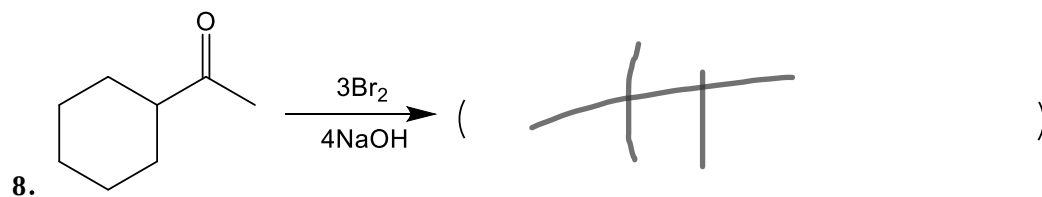
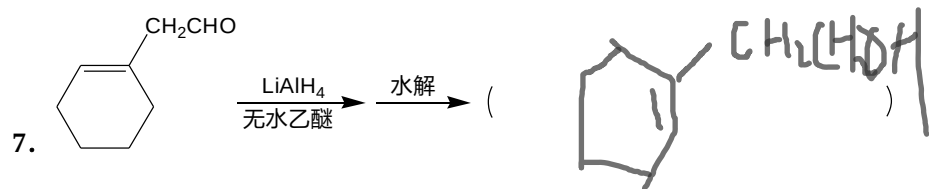
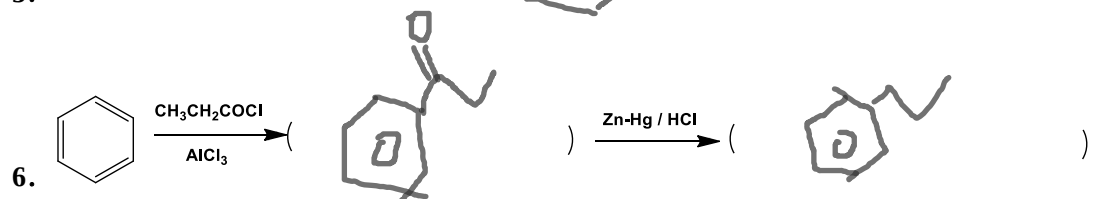
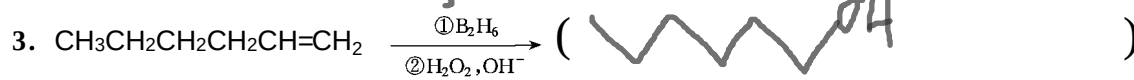
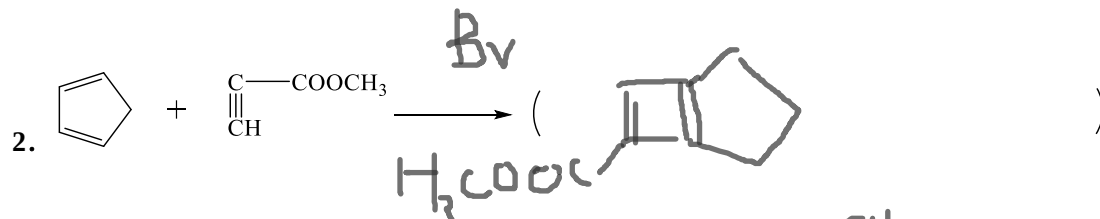
(A) $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_3$

(B) $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{COCH}_3$

(C) $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{COCH}_3$

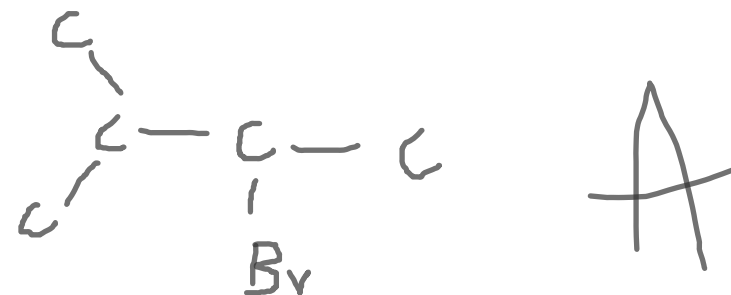
【 B>C>A 】

三、完成反应 (本大题共 15 个空, 每空 2 分, 共 30 分)

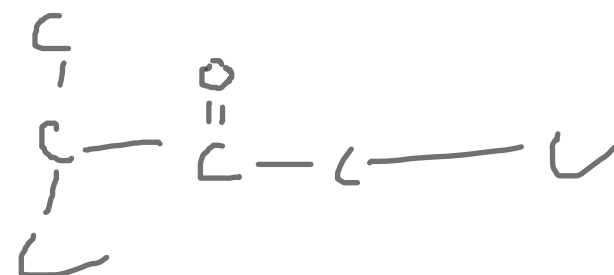


四、推断题 (本大题共 2 小题, 每小题 6 分, 共 12 分)

1. 某卤代烃 $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{Br}$ (A), 与氢氧化钠的乙醇溶液作用, 生成分子式为 C_5H_{10} 的化合物 (B)。(B) 用高锰酸钾的酸性水溶液氧化可得到一个酮 (C) 和一个羧酸 (D)。而 (B) 与溴化氢作用得到的产物是 (A) 的异构体 (E)。试写出 (A)、(B)、(C)、(D) 和 (E) 的构造式。



2. 某化合物分子式为 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$, 能与羟氨作用生成肟, 但不能其银镜反应, 在铂的催化下进行加氢, 则得到一种醇, 此醇经过脱水、臭氧化、水解等反应后, 得到两种液体, 其中之一能起银镜反应, 但不能起碘仿反应, 另一种能起碘仿反应, 而不能使 Fehling 试剂还原, 试写出该化合物的构造式。



考试纪律承诺
 本人自愿遵守学校
 考试纪律,保证以诚信认
 真的态度作答试卷。如有
 违纪,愿接受学校相关纪
 律处分。
 本人签名:

姓名

学号

专业班级

学院

订

装

线

订

装

线

订

装

五、合成题,用指定原料方合成,无机试剂任选(1、2 每小题 6 分,3、4 每小题 8 分,共 28 分)

